

21.09.17

Домашна работа № 4

1 зад: Опростете:

а) $(1 - \sin 30^\circ)(\sin 45^\circ + \cos 60^\circ) =$

б) $1 - \sin^2(90^\circ - \alpha) - \sin^2 \alpha =$

в) $(1 + \cos 60^\circ)(\cos 45^\circ + \sin 30^\circ) =$

г) $1 - \cos^2(90^\circ - \alpha) - \cos^2 \alpha =$

2 зад: Намерете стойностите на останалите тригонометрични функции, ако:

а) $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{5}$

б) $\cot g \alpha = \sqrt{7}$

3 зад: В равнобедрен трапец с основи 10 и 30 см може да се впише окръжност. Намерете радиуса на тази окръжност.

4 зад: Даден е равнобедрен трапец с основи 16 и 26 см и бедро 10 см. Намерете височината и диагоналите на трапеца.

5 зад: Даден е правоъгълен триъгълник с катети $a=7$ и $b=24$ см.

а) Намерете тригонометричните функции на двата остри ъгъла.

б) Намерете m_b .

6 зад: Даден е правоъгълен триъгълник с катети $a=8$ и $b=15$ см.

а) Намерете тригонометричните функции на двата остри ъгъла.

б) Намерете m_a .